

场效应管放大电路

一. 实验目的

1. 加深理解结型场效应管的工作特性，测定并绘制结型场效应管的转移特性及漏极特性曲线。

二. 实验设备

名称	数量	型号
1. 直流稳压电源	1 台	MC1095
2. 万用表	2 台	学校自备
3. 电阻	1 只	47k Ω *1
4. 电位器	2 只	220 Ω *1 1k Ω *1
5. 结型场效应管	1 只	BF244
6. 短接桥和连接导线	若干	P8-1 和 50148
7. 实验用 9 孔插件方板		297mm $\times$ 300mm

三. 实验内容与步骤

1. 按图 2-1 接线，检查一下电压极性正确与否，并注意测量仪表量程选择是否正确。
2. 工作电压选定 $\pm 15V$ 。
3. 调节 1k Ω 电位器的滑动触头，使 $V_{DS}=10V$ ，根据表 2-1 给定的 V_{GS} 值，测量对应的 I_D ，测量结果填入表内

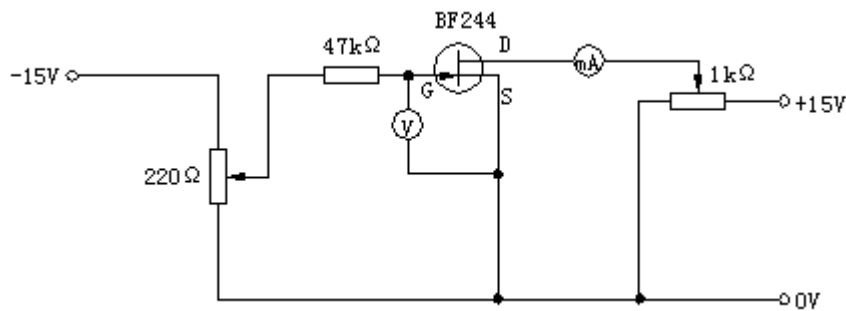


图 2-1

4. 再调节 1k Ω 电位器，使 $V_{DS}=5V$ ，根据表 2-1 所给定的 V_{GS} ，测量对应的 I_D ，测量结果填入表内。

表 2-1

$V_{DS}=10V$		$V_{DS}=5V$	
V_{GS} (V)	I_D (mA)	V_{GS} (V)	I_D (mA)
0	8.4	0	7.6
-0.2	7.7	-0.2	7.1
-0.4	7.1	-0.4	6.7
-0.6	5.7	-0.6	5.2
-0.8	5.0	-0.8	4.5
-1.0	4.4	-1.0	3.9
-1.2	3.8	-1.2	3.3
-1.4	3.0	-1.4	2.6
-1.6	2.2	-1.6	1.7
-1.8	1.5	-1.8	1.2
-2.4	0	-2.2	0

5. 根据实验结果在图 2-2 上绘制 BF244 场效应管的转移特性曲线。

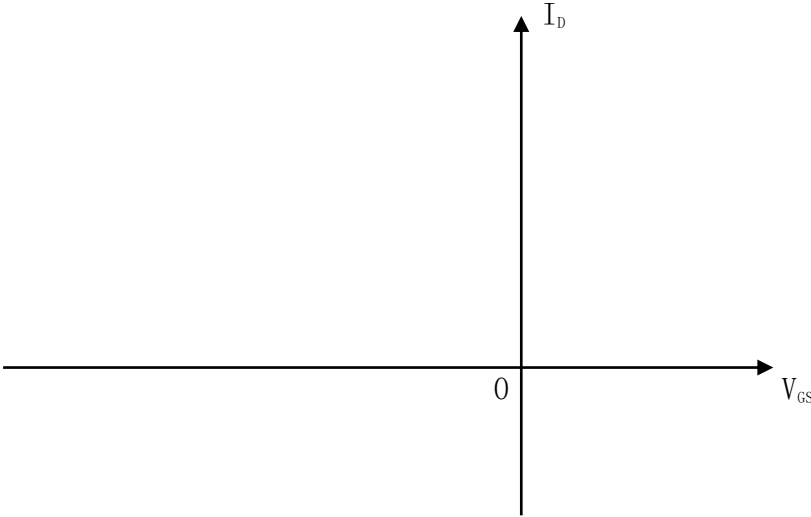


图 2-2

6. 将电路改接成如图 2-3 所示，当 $V_{GS}=0$ 时根据表 2-2 所给定的 V_{DS} 数值的大小，测出对应的 I_D 的数值，并填入表 2-2 内。

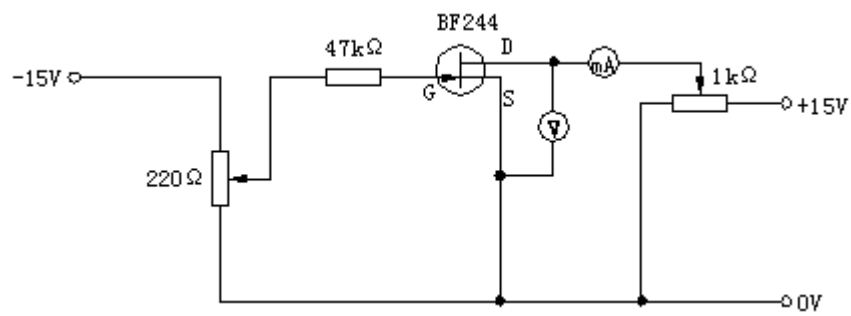


图 2-3

表 2-2

V_{GS} (V)	0V	-0.5V	-1.0V
V_{DS} (V)	I_D (mA)	I_D (mA)	I_D (mA)
0	0	0	0
0.2	1.1	0.7	0
0.4	2.4	1.0	0.7
0.6	3.4	1.3	0.8
0.8	4.2	1.5	1.0
1.0	4.9	1.8	1.2
1.5	6.5	2.3	1.5
2.0	7.6	2.9	2.0
3.0	9.9	4.0	3.0
4.0	11.9	5.1	4.9
5.0	12.4	7.5	7.5

7. 当 $V_{GS}=-0.5V$ 时, 重复上一步骤的测量, 并把结果填入表 2-2 内。
8. 当 $V_{GS}=-1V$ 时, 再重复上一步骤的测量, 并把结果填入表 2-2 内。
9. 根据实验结果确定该场效应管的夹断电压 V_{po} , 当 $I_D=0$ 时, $V_{GS}=V_p$, $V_p=-2.3V$ _____
10. 根据测量结果在坐标平面上绘制漏极特性曲线。

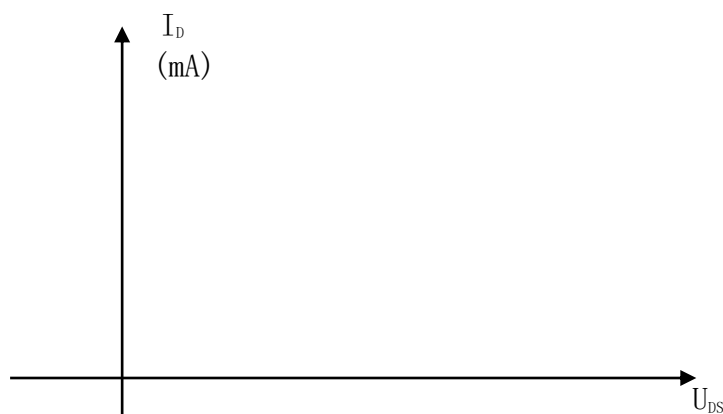


图 2-4

根据所绘制的漏极特性曲线, 说明特性曲线各部分场效应管的工作情况。

A、B 两部分可以从输出特性曲线上清楚的辨认出来, 在 A 部分, 漏极电流 I_D 随漏极电压 U_{DS} 成正比例增长。这部分被称作是可变电阻区, 当管子工作在可变电阻区, 对直流电压而言相当于一个可变电阻。

在 B 部分 (特性曲线平坦部分), 漏极电流不再随漏极电压变化而增加, 这部分被称作是预夹断区, 当管子工作在预夹断区域, 可以作为一个恒流源。